

由第 6 题即得 $\|A\|^2 \leq \pi^2$.

14. 因为 $|(A^n x, y)| \leq \|A\|^n \|x\| \|y\| \leq R^n \|x\| \|y\|$, 故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n (A^n x, y)$ 收敛, 因此算子 T 有定义. 又

$$|(Tx, y)| \leq \sum_{n=0}^{\infty} |\alpha_n| |(A^n x, y)| \leq \sum_{n=0}^{\infty} |\alpha_n| \|A\|^n \|x\| \|y\|,$$

因此 $\|T\| \leq \sum_{n=0}^{\infty} |\alpha_n| \|A\|^n$.

16. 证明 $TT^* = T^*T = I$.

20. (1) $M_{\phi}^* = M_{\bar{\phi}}$.

(3) $R(M_{\phi})$ 是闭的充分必要条件是 ϕ a.e. 有正的下界.

(4) 因为 $M_{\phi}^* = M_{\bar{\phi}}$, 所以 $M_{\phi}^* = M_{\phi} \iff \phi = \bar{\phi}$, 即 ϕ 是实函数.

21. (1) 已知 P, Q 是投影算子, $(P+Q)^2 = P + PQ + QP + Q$. 而

$$P+Q \text{ 是投影算子 } \iff (P+Q)^2 = P+Q \iff PQ + QP = 0.$$

将右端式两边右乘 P , 左乘 P , 得

$$PQP + QP = 0, \quad PQ + PQP = 0.$$

两式相减, 可得

$$P+Q \text{ 是投影算子 } \iff PQ = QP = 0 \iff (Px, Qy) = 0, \quad \forall x, y,$$

即 $R(P) \perp R(Q)$.

当 $P+Q$ 是投影算子时, $\forall x$, 有 $(P+Q)x = Px + Qx$, 所以 $R(P+Q) \subset R(P) + R(Q)$; 又 $\forall x, y$, 有 $(P+Q)(Px + Qy) = Px + Qx$, 所以 $R(P) + R(Q) \subset R(P+Q)$. 故 $R(P+Q) = R(P) + R(Q)$.

当 $(P+Q)x = 0$ 时, 因为 $Px \perp Qx$ 所以 $Px = Qx = 0$, 故 $\ker(P+Q) \subset \ker P \cap \ker Q$; 反之, 若 $Px = Qx = 0$, 显然有 $(P+Q)x = 0$, 故 $\ker P \cap \ker Q \subset \ker(P+Q)$, 因此 $\ker(P+Q) = \ker P \cap \ker Q$.

(2) PQ 是投影算子 $\iff (PQ)^2 = PQ, \quad (PQ)^* = PQ \iff QP = PQ$.

当 PQ 是投影算子时, $\forall x$, 有 $PQx = QPx \in R(P) \cap R(Q)$, 因此 $R(PQ) \subset R(P) \cap R(Q)$; 反之, 若 $y \in R(P) \cap R(Q)$, $y = Px = Qz$, 则 $y = P^2x = Py, y =$